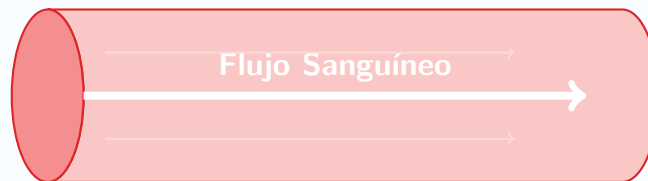


Sistemas de Unidades: Velocidad de Flujo

Caso Clínico / Problema

La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta humana es de aproximadamente **30 cm/s**. Convierta esta velocidad a metros por hora (**m/h**).

$$30 \text{ cm/s} \xrightarrow{\text{Conversión}} 1080 \text{ m/h}$$



$$v = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \underbrace{\left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right)}_{\text{Distancia}} \times \underbrace{\left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right)}_{\text{Tiempo}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir unidades compuestas de velocidad, utilizamos factores de conversión tanto para la longitud ($1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$) como para el tiempo ($1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$):

$$v = 30 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \times \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right) \times \left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right)$$

$$v = 30 \times 0,01 \times 3600 \frac{\text{m}}{\text{h}} = 1080 \frac{\text{m}}{\text{h}}$$

Resultado: La velocidad media del flujo sanguíneo en la aorta equivale a **1080 m/h**.